

华东师范大学期末试卷 (A)

2023—2024 学年第一学期

课程名称: 高等数学 B

学生姓名: _____

学 号: _____

课程性质: 专业必修

一	二	三	四	五	总 分	阅卷人签名

一. 简单计算题 (每小题 4 分, 共 36 分)

1. 设 $f(x)$ 满足 $2f(x) + f(1-x) = \frac{3}{x}$, 求 $f(x)$;

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+2} - \sqrt{n}) \sin n^2$;

3. 设 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+2a}{x-a} \right)^x = 8$, 求常数 a ;

4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2+n+1} + \frac{2}{n^2+n+2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n+n} \right)$;

5. $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}$;

6. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx$;

7. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\int_{x^2}^1 e^{-u^2} (\sqrt{u} - 1) du}{(x-1)^2}$;

8. 计算广义积分 $\int_{-1}^1 \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{1 + e^{\frac{1}{x}}} \right) dx$;

9. 方程 $\begin{cases} e^x = 3t^2 + 2t + 1 \\ t \sin y - y + \frac{\pi}{2} = 0 \end{cases}$ 确定 y 为 x 的函数, t 为参变量, 求: $\frac{dy}{dx} \Big|_{t=0}$

二. 判断敛散性 (每小题 5 分, 共 20 分)

10. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$;

$$11. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n - \ln n};$$

$$12. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{n^s} \quad (a > 0, s > 0);$$

$$13. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n^2 + 2} - \sqrt{n^2 + 1}}{\sqrt[3]{n}};$$

三. 综合计算题 (每小题 8 分, 共 24 分)

14. 设曲线的方程为 $y = |x - 3|e^{\frac{1}{x}}$, 求曲线 $y(x)$ 的渐近线.

15. 设曲线 $y = \sqrt{x - 1}$, 过原点作其切线, 此曲线、切线及 x 轴围成的平面图形绕 x 轴旋转一周, 得一旋转体.

求: (1) 切线方程; (2) 旋转体的体积.

16. 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n!} x^{n+1}$, 试求:

(1) 幂级数的收敛域及其和函数; (2) 求数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n-1}{n!} 2^n$ 的和.

四. 证明题 (每小题 10 分, 共 20 分)

17. 数列 $x_1 = 1, \dots, x_{n+1} = 2 - \frac{1}{1+x_n} (n = 1, 2, \dots)$, 证明数列 x_n 收敛并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

18. 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可微, $f(a) = f(b) = 0$, 证明: 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi)g'(\xi) + f'(\xi) = 0$.